

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sistemi Veritabanı Raporu

GRUP 26

- **Görev 1: Varlık ilişki diyagramı çizimi**
- **Görev 2: UML diyagramı çizimi**
- **Görev 3: Normalizasyon**
- **Görev 4: MS-SQL tablolarının oluşturan script**

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Varlık-İlişki Diyagramı

1. Giriş ve Projenin Amacı

Bu rapor, "Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Varlık-İlişki Diyagramı" başlıklı diyagramın analizini sunmaktadır. Bu diyagram, bir lojistik firmasının tüm operasyonel verilerini (siparişler, stoklar, müşteriler, personel vb.) nasıl saklayacağını ve bu verilerin birbiriyle nasıl konuşacağını gösteren teknik bir haritadır.

Sistemin temel amacı; sipariş alımından ürünün depodan çıkışına, stok yönetiminden personel takibine kadar tüm süreçleri dijital ortama taşımak, otomatikleştirmek ve yönetmektir.

2. Sistemin Temel Bileşenleri (Varlıklar)

Diyagramda, sistemin yöneteceği ana bilgi grupları (varlıklar) şunlardır:

- **Müşteri :** Sisteme üye olan ve sipariş veren kişilerin veya firmaların bilgilerini (Adres , E-posta , Tel vb.) tutar.
- **Sipariş:** Müşterilerin verdiği siparişlerin ana kayıdır. Siparişin ne zaman verildiği (Sipariş Tarihi) gibi bilgileri içerir.
- **Ürün :** Depoda bulunan tüm ürünlerin detaylı bilgileridir (Ürün Adı , Satış Fiyatı , Son Kullanma Tarihi (SKT) vb.).
- **Kategori:** Ürünleri belirli gruplara (örn: "Elektronik", "Gıda") ayırmak için kullanılır.
- **Sipariş Detayı:** Bir siparişin "içeriğini" gösteren çok önemli bir tablodur. Hangi siparişte, hangi üründen, kaç adet ve hangi fiyattan alındığını belirtir.
- **Depo :** Firmanın sahip olduğu fiziksel depoların (Adres , Kapasite vb.) kayıdır.
- **Stok:** Hangi ürünün, hangi depoda, kaç adet bulunduğunu gösteren envanter kayıdır.
- **Tedarikçi:** Firmaya ürün sağlayan (mal alınan) toptancıların veya üreticilerin bilgileridir.
- **Alım :** Tedarikçilerden yapılan ürün alım işlemlerinin (Tarih , Miktar vb.) kayıdır.
- **Kargo Firması :** Siparişlerin müşteriye ulaştırılması için anlaşılan kargo şirketlerini (Firma Adı , Tel vb.) tanımlar.
- **Personel :** Depoda çalışan kişilerin (Maaş , TC vb.) tüm özlük bilgilerini tutar.
- **Yönetici:** Personelleri yöneten kişileri belirtir. Diyagramda, personelin kendi içinde kimin kime bağlı olduğunu gösteren (üst / alt) bir hiyerarşi kurulmuştur.
- **Vardiya :** Personelin çalışma saatlerini (Başlangıç Saati , Bitiş Saati) düzenleyen zaman çizelgeleridir.
- **Araç :** Sevkiyatta veya depo operasyonlarında kullanılan araçların (Plaka , Model vb.) kayıdır.
- **Fatura :** Müşteriye kesilen resmi mali belgelerin (KDV , Toplam Tutar vb.) kayıdır.

3. Süreçler ve İlişkiler (İş Akışı)

Bu bileşenler, diyagramdaki çizgiler ve baklava şeklindeki eylemlerle birbirine bağlanarak firmanın iş akışını oluşturur:

1. Sipariş ve Sevkiyat Süreci:

- Bir Müşteri , birden fazla Sipariş verebilir (Verir ilişkisi, 1'e N).
- Her Sipariş, birden fazla üründen oluşabilir. Bu bağlantı, Sipariş Detayı tablosu üzerinden kurulur.
- Sipariş Detayı , hangi Sipariş'in hangi Ürün'ü içerdiğini gösteren bir köprüdür (N'ye M ilişki).
- Verilen siparişler, bir Kargo Firması aracılığıyla müşteriye ulaştırılır (Taşıma ilişkisi).
- Ayrıca, her müşteriye yaptığı Ödeme karşılığında bir Fatura kesilir.

2. Depo ve Stok Yönetimi:

- Tüm Ürünler bir Kategori'ye bağlıdır.
- Ürünlerin depodaki fiziksel adedi Stok kayıtlarında tutulur. Her stok kaydı, bir Depo'ya aittir.
- Stokları doldurmak için Tedarikçi'lerden Alım işlemi yapılır. Bu işlem, hangi Ürün'den ne kadar alındığını da kaydeder (N'ye M ilişki).

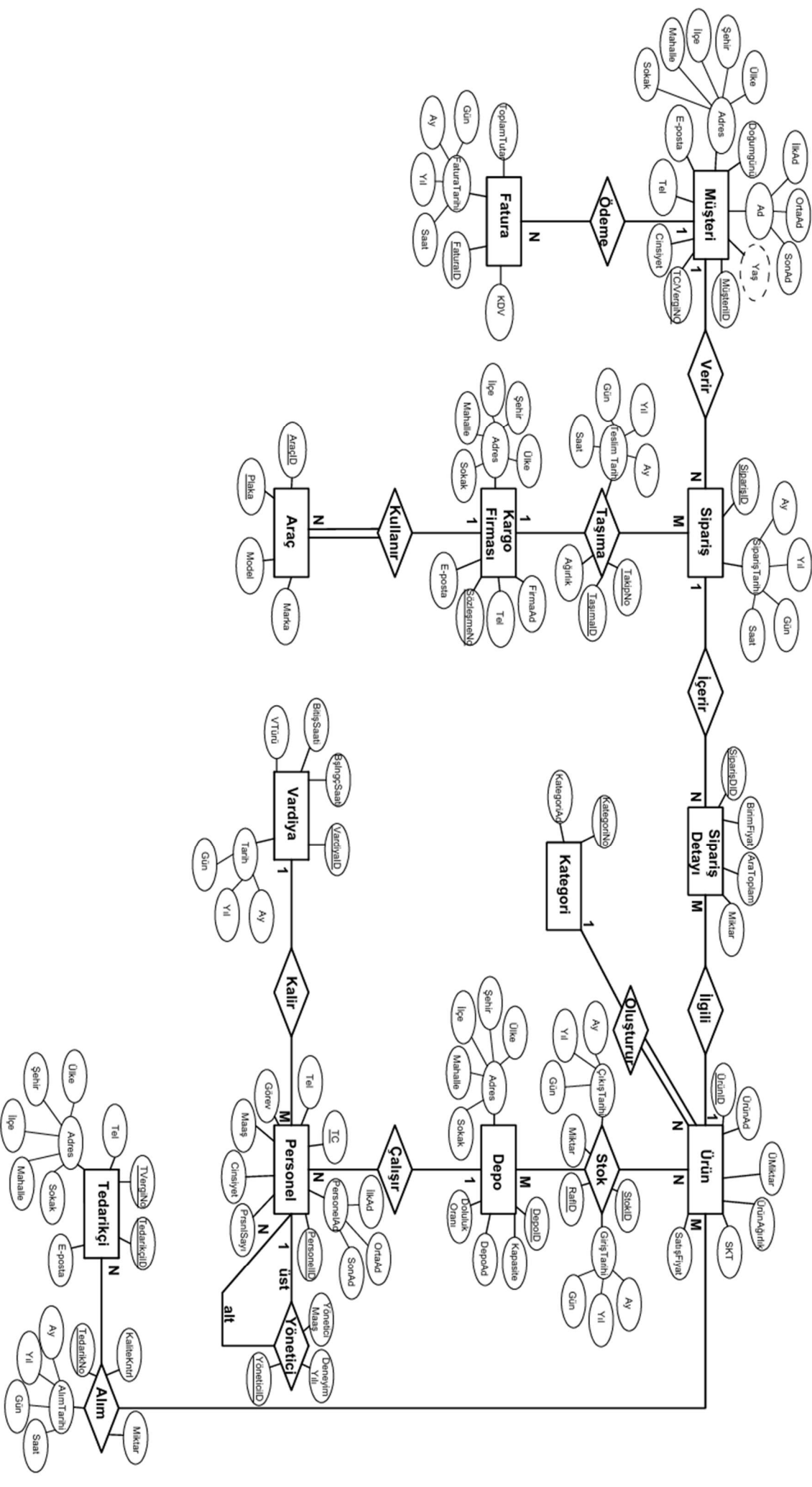
3. İnsan Kaynakları ve Operasyon:

- Birden fazla Personel , belirli bir Depo'da Çalışır.
- Personellerin çalışma düzeni, Vardiya sistemiyle (Kalır ilişkisi) yönetilir.
- Personel ve Yönetici arasında kimin kimin üst'ü olduğunu gösteren hiyerarşik bir bağ kurulmuştur.
- Kargo firması , operasyonlar için çeşitli Araçlar Kullanır.

4. Sonuç

Bu Varlık-İlişki Diyagramı, modern bir lojistik firmasının dijital altyapısı için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Sistem, müşteri siparişinden başlayarak, ürünün tedarik edilmesi, stoklanması, personelin yönetilmesi ve son olarak ürünün müşteriye faturalanıp sevk edilmesine kadar tüm temel işlevleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yapı, firmanın verimliliğini artırmak ve operasyonel hataları en aza indirmek için kritik öneme sahiptir.

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Varlık-İlişki Diyagramı



Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin UML Diyagramı

1. Giriş ve Projenin Amacı

Bu rapor, "Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin UML Diyagramı"nı incelemektedir. Bu diyagram, sistemi oluşturan yazılım "sınıflarını" (bileşenlerini), bu bileşenlerin hangi verileri tuttuklarını (nitelikler) ve hangi işlemleri yapabildiklerini (metotlar/fonksiyonlar) göstermektedir.

Bu, sistemin sadece veri yapısını değil, aynı zamanda *davranışsal* mantığını da ortaya koyan bir plandır.

2. Sistemin Ana Bileşenleri (Sınıflar) ve Görevleri

Diyagramdaki her bir kutu, sistemin belirli bir bölümünden sorumlu bir "Sınıfı" temsil eder.

- CUSTOMER (Müşteri):** Müşteri bilgilerini (İsim, E-posta, Adres vb.) tutar.
 - Ne Yapar? PlaceOrder() (Sipariş Verebilir) , UpdateInfo() (Bilgilerini güncelleyebilir) , BuyProduct() (Ürün satın alabilir).
- ORDER (Sipariş):** Müşterinin verdiği siparişin ana kayıdır (Sipariş ID, Tarih).
 - Ne Yapar? Cancel() (Siparişi iptal edebilir) , AddDetail() (Siparişe ürün detayı ekleyebilir).
- ORDER DETAIL (Sipariş Detayı):** Bir siparişin *içeriğini* (hangi üründen kaç adet alındığı) tutar.
 - Ne Yapar? CalculateSubTotal() (Ara toplamı hesaplar) , ChangeQuantity() (Miktarı değiştirebilir).
- PRODUCT (Ürün):** Depodaki ürünlerin detaylarını (Ürün Adı, Fiyatı, Son Kullanma Tarihi) barındırır.
 - Ne Yapar? CheckStock() (Stok durumunu kontrol eder) , UpdateSalesPrice() (Fiyatı günceller).
- CATEGORY (Kategori):** Ürünleri gruplamak için kullanılır (Kategori Adı).
 - Ne Yapar? AddCategory() (Yeni kategori ekler) , ListProducts() (Kategorideki ürünleri listeler).
- WAREHOUSE (Depo):** Fiziksel depoların bilgilerini (Adres, Kapasite) yönetir.
 - Ne Yapar? CheckCapacity() (Depo kapasitesini kontrol eder) , AssignPersonnel() (Personele görev atar) , FindStock() (Depodaki stoku bulur).
- STOCK (Stok):** Bir ürünün depodaki envanter kayıdır (Stok Miktarı, Giriş/Çıkış Tarihi).
 - Ne Yapar? StockIn() (Depoya ürün girişi yapar) , StockOut() (Depodan ürün çıkışı yapar) , PerformInventoryCount() (Envanter sayımı yapar).
- SUPPLIER (Tedarikçi):** Mal alınan firmaların kayıtlarıdır (Firma Adı, Telefon, Adres).
 - Ne Yapar? SendQuotation() (Fiyat teklifi gönderir) , SendPurchaseOrder() (Satın alma emri iletir).

- **PURCHASE (Satın Alma):** Tedarikçiden yapılan alımların kaydıdır (Alım Miktarı, Tarih).
 - Ne Yapar? `InitiateQualityCheck()` (Kalite kontrol başlatır) , `CreatePurchaseOrder()` (Satın alma emri oluşturur).
- **PERSONNEL (Personel):** Çalışanların bilgilerini (İsim, Maaş, Ünvan) tutar.
 - Ne Yapar? `AssignShift()` (Vardiya ataması yapar) , `UpdateSalary()` (Maaş günceller).
- **MANAGER (Yönetici):** Personel sınıfından türetilmiş, daha fazla yetkiye sahip çalışandır.
 - Ne Yapar? `HirePersonnel()` (Personel işe alır) , `FirePersonnel()` (Personel işten çıkarır).
- **SHIFT (Vardiya):** Personelin çalışma saatlerini (Başlangıç/Bitiş Zamanı) yönetir.
 - Ne Yapar? `CalculateShiftDuration()` (Vardiya süresini hesaplar) , `RecordOvertime()` (Mesai kaydı yapar).
- **SHIPPING COMPANY (Kargo Firması):** Sevkiyatı yapan firmaların bilgileridir.
 - Ne Yapar? `AssignVehicle()` (Araç atar) , `QueryShippingFee()` (Kargo ücreti sorgular).
- **VEHICLE (Araç):** Kargo firmasına ait araçların (Plaka, Marka, Model) kaydıdır.
- **SHIPMENT (Sevkiyat):** Bir siparişin kargolanma sürecini (Takip No, Teslim Tarihi) yönetir.
- **INVOICE (Fatura):** Sipariş için kesilen resmi belgedir (KDV, Toplam Tutar).
 - Ne Yapar? `GenerateInvoice()` (Fatura oluşturur) , `CalculateTaxes()` (Vergileri hesaplar).

3. Sistemin İşleyişi (İlişkiler)

Bu sınıflar, sistemin çalışması için birbiriyle sürekli iletişim halindedir:

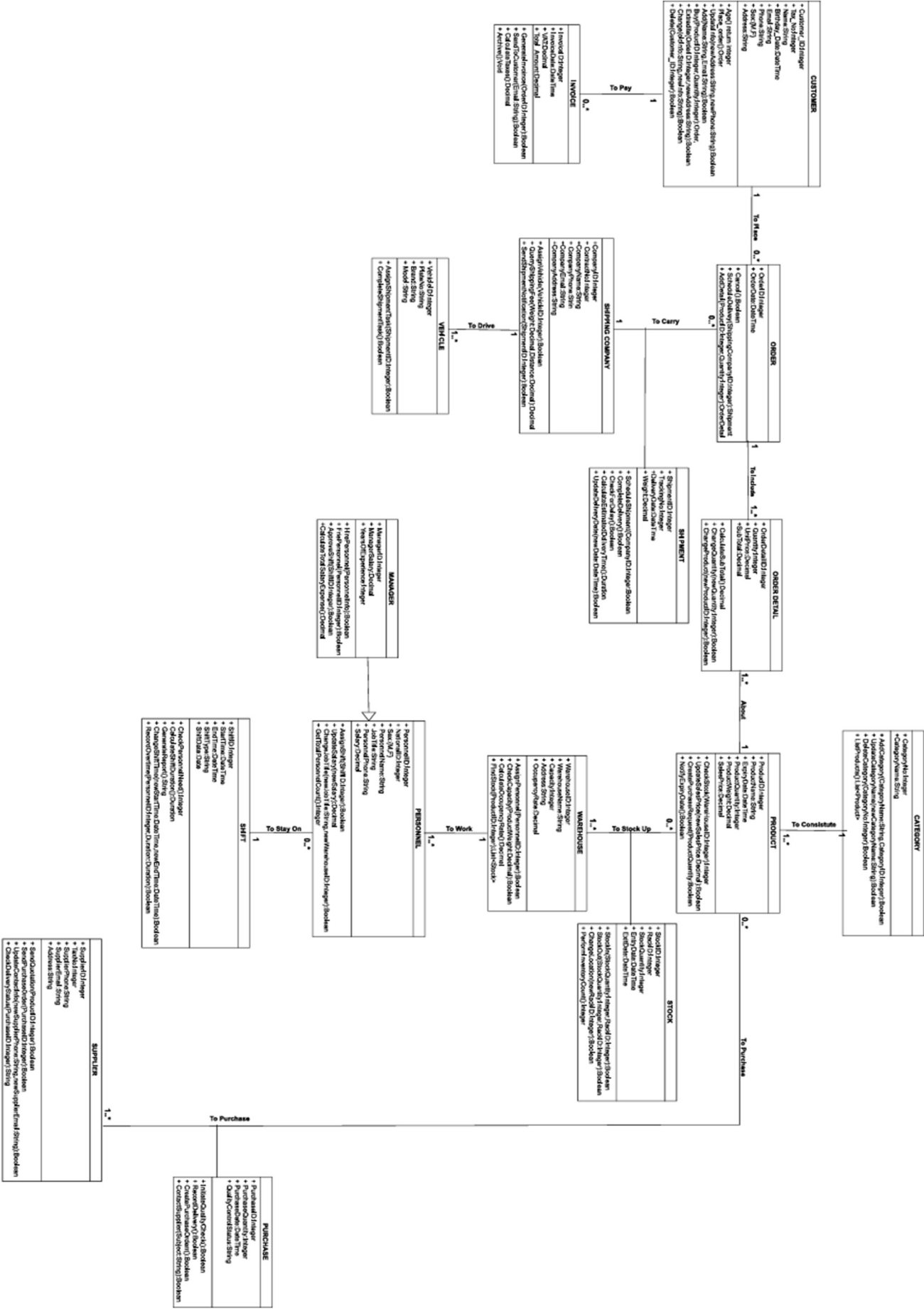
1. Bir **CUSTOMER (Müşteri)**, `PlaceOrder()` fonksiyonunu çağırarak bir **ORDER (Sipariş)** oluşturur.
2. Bu **ORDER**, içinde hangi ürünlerden kaçar adet olduğunu tutan bir veya daha fazla **ORDER DETAIL (Sipariş Detayı)** içerir (To Include ilişkisi).
3. Her **ORDER DETAIL**, bir **PRODUCT (Ürün)** ile ilişkilidir.
4. Bir **ORDER** tamamlandığında, `GenerateInvoice()` fonksiyonu ile bir **INVOICE (Fatura)** oluşturulur.
5. Ayrıca, **ORDER**'ın sevkiyatı için bir **SHIPPING COMPANY (Kargo Firması)** görevlendirilir (To Carry ilişkisi). Kargo firması da bu iş için bir **VEHICLE (Araç)** atar.
6. Ürünlerin envanteri, **WAREHOUSE (Depo)** içindeki **STOCK (Stok)** kayıtları ile yönetilir.
7. Stok azaldığında, **PRODUCT** sınıfı `CreatePurchaseRequest()` (Satın Alma Talebi Oluştur) gibi bir fonksiyonu tetikleyebilir. Bu talep, bir **SUPPLIER'a (Tedarikçi)** iletilen bir **PURCHASE (Satın Alma)** işlemine dönüşür.

8. Depodaki tüm operasyonlar (WAREHOUSE), PERSONNEL (Personel) ve onları yöneten MANAGER (Yönetici) tarafından yürütülür. Personelin çalışma düzeni ise SHIFT (Vardiya) sınıfı ile belirlenir.

4. Sonuç

Bu UML Sınıf Diyagramı, lojistik depo sisteminin fonksiyonel bir mimarisini sunmaktadır. Hangi verinin nerede duracağını değil, hangi *işlemin* hangi bileşen tarafından yapılacağını net bir şekilde tanımlar. Müşteri siparişinden faturalandırmaya, stok yönetiminden personel vardiyasına kadar her işlevi yerine getirecek sorumlu bir sınıf (bileşen) tasarlanmıştır. Bu plan, yazılım geliştirme ekibi için kodlamaya başlama rehberidir.

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin UML Diyagramı



Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Normalizasyonu

Elimizdeki veri dosyası, bir lojistik firmasının çeşitli operasyonel verilerini (sipariş, müşteri, ürün, tedarikçi, personel vb.) içeren tek ve büyük bir "düz tablo" (flat file) halindedir.

Veri tabanı tasarımında bu duruma Normalize Edilmemiş Form (Unnormalized Form - UNF) veya Sıfırıncı Normal Form (ONF) denir. Aşağıda tüm verilerin bulunduğu tablo vardır.

MusteriID	VergiNo	MusteriAdiSoyad	MusteriDogumGunu	MusteriSehir	MusteriEposta	MusteriTel	MusteriCinsiyet
1	15246798	Ali VURAL	07.07.2004	Ankara	alivural2004@gmail.com	5525486235	ERKEK
2	14315792	Ömer ALACA	26.06.2005	Ankara	omerlalaca2606@gmail.com	5478529632	ERKEK
3	14318795	Ajda ENDER	15.05.2004	Ankara	aender2004@gmail.com	5147895263	KADIN
4	14619573	Gökçe Eda ARSLAN	13.09.1982	Mersin	arslangokceeda1@gmail.com	5248523695	KADIN
5	15124372	Merve AKYILDIZ	27.04.2001	Kırşehir	akyildiz2001@gmail.com	5758963214	KADIN
6	11275462	Ecrin Tuana SANCAR	30.10.2003	Adana	sancak30102003@gmail.com	5726583214	KADIN
7	12451672	Hatice UYSAL	17.11.1996	Mersin	erdemasilhan20@gmail.com	5987772541	KADIN
8	19465425	Neriman SALLAN	25.03.1987	Sivas	sallanneriman25@gmail.com	5213565445	KADIN

SiparisID	SiparisTarihi	SiparisDetayID	SiparisMiktar	SiparisBirimFiyat	SiparisAraToplam	KategoriNo	KategoriAd	UrunID	UrunAd
10	10.09.2025	1234 , 1425	2 , 1	850 , 1050	₺ 2,750.00	102 , 103	Üst Giyim , Alt Giyim	2564 , 3524	Tişört , Jean
11	10.09.2025	1253	2	1950	₺ 3,900.00	104	Ayakkabı	4512	Bot
12	10.09.2025	1236 , 1247	2 , 3	450 , 385	₺ 2,055.00	102 , 102	Üst Giyim , Üst Giyim	2147 , 2354	Bluz , Tişört
13	10.09.2025	1365	2	1085	₺ 2,170.00	103	Alt Giyim	3652	Etek
14	11.09.2025	1825	1	2950	₺ 2,950.00	101	Dış Giyim	1785	Ceket
15	11.09.2025	1965 , 1524	1,3	1650 , 275	₺ 2,475.00	103 , 102	Alt Giyim , Üst Giyim	3475 , 2123	Şort , Kazak
16	12.09.2025	1756	3	1080	₺ 3,240.00	105	Aksesuar	5624	Kemer
19	14.09.2025	1465	1	2400	₺ 2,400.00	101	Dış Giyim	1985	Kaban

StokID	StokMiktar	StokGirisTarihi	RafID	DepoID	DepoSehir	DepoAd	DepoDotulukOran	YoneticilID	DeneyimYili	YoneticiciMaas	PersonelID	PersonelTC
210 , 305	100 , 50	10.07.2025 , 15.07.2025	20 , 30	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	50	12365412345
406	20	05.07.2025	40	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	51	12365478963
203 , 209	30 , 10	10.07.2025 , 10.07.2025	21 , 20	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	52	12365478574
310	15	15.07.2025	31	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	53	12457896385
103	10	20.07.2025	10	2	Ankara	AnkaDepo	60%	10005	5	150000	54	14587961247
320 , 215	30 , 40	15.07.2025 , 10.07.2025	32 , 22	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	55	25416387952
506	150	30.07.2025	50	2	Ankara	AnkaDepo	60%	10005	5	150000	56	36541258792
110	8	20.07.2025	11	2	Ankara	AnkaDepo	60%	10005	5	150000	57	52135995458

PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	VardiyaTuru	VardiyaTarih	VardiyaBaslangicSaat	VardiyaBitisSaat	FaturaID	FaturaKDV	FaturaTarihi	FaturaToplamTutar
Selim Kara	5216485623	25000	ERKEK	801	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	601	20%	10.09.2025	₺ 3,300.00
Nalan Demir	5236547891	30000	KADIN	802	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	602	20%	10.09.2025	₺ 4,680.00
Ferhat Acar	5321475146	25000	ERKEK	803	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	603	20%	10.09.2025	₺ 2,466.00
Elif Yaman	5231658741	25000	KADIN	804	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	604	20%	10.09.2025	₺ 2,604.00
Melis Koral	5462188533	30000	KADIN	701	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	605	20%	11.09.2025	₺ 3,540.00
Tamer Akal	5147952344	25000	ERKEK	702	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	606	20%	11.09.2025	₺ 2,970.00
Cemal Eren	5621478512	30000	ERKEK	703	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	607	20%	12.09.2025	₺ 3,888.00
Sibel Aras	5552631553	30000	KADIN	704	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	608	20%	14.09.2025	₺ 2,880.00

TedarikciID	TedarikciVergiNo	TedarikciSehir	TedarikciEposta	TedarikciTel	TedarikNo	TedarikTarihi	Tedarik Miktarı
423698520 , 412365009	5712 , 2013	Bursa , Adana	bursatedarik@gmail.com , adanatedarik@gmail.com	5521698745 , 5319756428	35	09.07.2025 , 14.07.2025	100 , 150
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745	36	04.07.2025	180
423698520 , 423698520	5712 , 5712	Bursa , Bursa	bursatedarik@gmail.com , bursatedarik@gmail.com	5521698745 , 5521698745	37	09.07.2025 , 09.07.2025	170 , 190
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	38	14.07.2025	185
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	39	19.07.2025	190
423698520 , 423698520	5712 , 5712	Bursa , Bursa	bursatedarik@gmail.com , bursatedarik@gmail.com	5521698745 , 5521698745	40	14.07.2025 , 09.07.2025	170 , 160
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	41	29.07.2025	50
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	42	19.07.2025	192

KargoFirmaNo	KargoFirmaTel	SozlesmeNo	KargoFirmaEposta	KargoFirmaSehir	TasimalD	TakipNo	TeslimTarihi	AracID	Plaka	AracModel	AracMarka
50 , 50	5546283001	1	KargoA50@gmail.com	Kayseri	956	85462	15.09.2025	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
50	5546283001	3	KargoA50@gmail.com	Kayseri	987	84521	16.09.2025	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
70 , 70	5123470269	4	KargoC70@gmail.com	Kayseri	923	80321	15.09.2025	5	38 TZC 011	Kangoo	Renault
40	5123046587	7	KargoX40@gmail.com	Kayseri	910	86520	19.09.2025	4	38 TKS 001	Partner	Peugeot
60	5400120000	8	Kargo60@gmail.com	Ankara	940	87410	20.09.2025	6	06 AKB 201	Transit Courier	Ford
30 , 30	5123470269	5	Kargo30@gmail.com	Kayseri	960	84520	18.09.2025	9	38 HNS 001	Transit Courier	Ford
60	5400120000	6	Kargo60@gmail.com	Ankara	975	87520	22.09.2025	3	06 AKB 202	Transit Courier	Ford
90	5412356246	9	KargoD90@gmail.com	Ankara	930	89652	20.09.2025	8	06 EBB 201	Combo	Opel

Birinci Normal Form (1NF): Tüm bilgilerin yazılı olduğu ana tabloyu, 1NF (Birinci Normal Form) haline getirmek için bütün niteliklerin aldığı değerler atomik hale getirilir.

MusteriID	VergiNo	MusteriAdiSoyad	MusteriDogumGunu	MusteriSehir	MusteriEposta	MusteriTel	MusteriCinsiyet
1	15246798	Ali VURAL	07.07.2004	Ankara	alivural2004@gmail.com	5525486235	ERKEK
1	15246798	Ali VURAL	07.07.2004	Ankara	alivural2004@gmail.com	5525486235	ERKEK
2	14315792	Omer ALACA	26.06.2005	Ankara	omeralaca2606@gmail.com	5478529632	ERKEK
3	14318795	Ajda ENDER	15.05.2004	Ankara	aender2004@gmail.com	5147895263	KADIN
3	14318795	Ajda ENDER	15.05.2004	Ankara	aender2004@gmail.com	5147895263	KADIN
4	14619573	Gökçe Eda ARSLAN	13.09.1982	Mersin	arslangokceeda1@gmail.com	5248523695	KADIN
5	15124372	Merve AKYILDIZ	27.04.2001	Kirşehir	akyildiz2001@gmail.com	5758963214	KADIN
6	11275462	Ecrin Tuana SANCAK	30.10.2003	Adana	sancak30102003@gmail.com	5726583214	KADIN
6	11275462	Ecrin Tuana SANCAK	30.10.2003	Adana	sancak30102003@gmail.com	5726583214	KADIN
7	12451672	Hatice UYSAL	17.11.1996	Mersin	erdemaslihan20@gmail.com	5987772541	KADIN
8	19465425	Neriman SALLAN	25.03.1987	Sivas	sallanneriman25@gmail.com	5213565445	KADIN

SiparisID	SiparisTarihi	SiparisDetayID	SiparisMiktar	SiparisBirimFiyat	SiparisAraToplam	KategoriNo	KategoriAd	UrunID	UrunAd
10	10.09.2025	1234	2	850	₺ 2,750.00	102	Üst Giyim	2564	Tişört
10	10.09.2025	1425	1	1050	₺ 2,750.00	103	Alt Giyim	3524	Jean
11	10.09.2025	1253	2	1950	₺ 3,900.00	104	Ayakkabı	4512	Bot
12	10.09.2025	1236	2	450	₺ 2,055.00	102	Üst Giyim	2147	Bluz
12	10.09.2025	1247	3	385	₺ 2,055.00	102	Üst Giyim	2354	Tişört
13	10.09.2025	1365	2	1085	₺ 2,170.00	103	Alt Giyim	3652	Etek
14	11.09.2025	1825	1	2950	₺ 2,950.00	101	Dış Giyim	1785	Ceket
15	11.09.2025	1965	1	1650	₺ 2,475.00	103	Alt Giyim	3475	Şort
15	11.09.2025	1524	3	275	₺ 2,475.00	102	Üst Giyim	2123	Kazak
16	12.09.2025	1756	3	1080	₺ 3,240.00	105	Aksesuar	5624	Kemer
19	14.09.2025	1465	1	2400	₺ 2,400.00	101	Dış Giyim	1985	Kaban

StokID	StokMiktar	StokGirisTarihi	RafID	DepoID	DepoSehir	DepoAd	DepoDolulukOrani	YoneticilID	DeneyimYili	YöneticiMaas	PersonelID	PersonelTC
210	100	10.07.2025	20	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	50	12365412345
305	50	15.07.2025	30	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	50	12365412345
406	20	05.07.2025	40	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	51	12365478963
203	30	10.07.2025	21	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	52	12365478574
209	10	10.07.2025	20	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	52	12365478574
310	15	15.07.2025	31	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	53	12457896385
103	10	20.07.2025	10	2	Ankara	AnkaDepo	60%	10005	5	150000	54	14587961247
320	30	15.07.2025	32	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	55	25416387952
215	40	10.07.2025	22	1	Kayseri	KayDepo	45%	10003	15	250000	55	25416387952
506	150	30.07.2025	50	2	Ankara	AnkaDepo	60%	10005	5	150000	56	36541258792
110	8	20.07.2025	11	2	Ankara	AnkaDepo	60%	10005	5	150000	57	52135995458

PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	VardiyaTuru	VardiyaTarih	VardiyaBaslangicSaat	VardiyaBitisSaat	FaturaID	FaturaKDV	FaturaTarihi	FaturaToplamTutar
Selim Kara	5216485623	25000	ERKEK	801	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	601	20%	10.09.2025	₺ 3,300.00
Selim Kara	5216485623	25000	ERKEK	801	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	601	20%	10.09.2025	₺ 3,300.00
Nalan Demir	5236547891	30000	KADIN	802	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	602	20%	10.09.2025	₺ 4,680.00
Ferhat Acar	5321475146	25000	ERKEK	803	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	603	20%	10.09.2025	₺ 2,466.00
Ferhat Acar	5321475146	25000	ERKEK	803	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	603	20%	10.09.2025	₺ 2,466.00
Elif Yaman	5231658741	25000	KADIN	804	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	604	20%	10.09.2025	₺ 2,604.00
Melis Koral	5462188533	30000	KADIN	701	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	605	20%	11.09.2025	₺ 3,540.00
Tamer Akal	5147952344	25000	ERKEK	702	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	606	20%	11.09.2025	₺ 2,970.00
Tamer Akal	5147952344	25000	ERKEK	702	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	606	20%	11.09.2025	₺ 2,970.00
Cemal Eren	5621478512	30000	ERKEK	703	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	607	20%	12.09.2025	₺ 3,888.00
Sibel Aras	5552631553	30000	KADIN	704	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	608	20%	14.09.2025	₺ 2,880.00

TedarikciID	TedarikciVergiNo	TedarikciSehir	TedarikciEposta	TedarikciTel	TedarikNo	TedarikTarihi	Tedarik Miktarı
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745	35	09.07.2025	100
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	35	14.07.2025	150
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745	36	04.07.2025	180
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745	37	09.07.2025	170
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745	37	09.07.2025	190
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	38	14.07.2025	185
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	39	19.07.2025	190
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745	40	14.07.2025	170
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745	40	09.07.2025	160
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	41	29.07.2025	50
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428	42	19.07.2025	192

KargoFirmaNo	KargoFirmaTel	SozlesmeNo	KargoFirmaEposta	KargoFirmaSehir	TasimalD	TakipNo	TeslimTarihi	AracID	Plaka	AracModel	AracMarka
50	5546283001	1	KargoA50@gmail.com	Kayseri	956	85462	15.09.2025	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
50	5546283001	1	KargoA50@gmail.com	Kayseri	956	85462	15.09.2025	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
50	5546283001	3	KargoA50@gmail.com	Kayseri	987	84521	16.09.2025	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
70	5123470269	4	KargoC70@gmail.com	Kayseri	923	80321	15.09.2025	5	38 T2C 011	Kangoo	Renault
70	5123470269	4	KargoC70@gmail.com	Kayseri	923	80321	15.09.2025	5	38 T2C 011	Kangoo	Renault
40	5123046587	7	KargoX40@gmail.com	Kayseri	910	86520	19.09.2025	4	38 TKS 001	Partner	Peugeot
60	5400120000	8	Kargo60@gmail.com	Ankara	940	87410	20.09.2025	6	06 AKB 201	Transit Courier	Ford
30	5123470269	5	KargoC30@gmail.com	Kayseri	960	84520	18.09.2025	9	38 HNS 001	Transit Courier	Ford
30	5123470269	5	KargoC30@gmail.com	Kayseri	960	84520	18.09.2025	9	38 HNS 001	Transit Courier	Ford
60	5400120000	6	Kargo60@gmail.com	Ankara	975	87520	22.09.2025	3	06 AKB 202	Transit Courier	Ford
90	5412356246	9	KargoD90@gmail.com	Ankara	930	89652	20.09.2025	8	06 EBB 201	Combo	Opel

İkinci Normal Form (2NF): Tablo 1NF (Birinci Normal Form) haline getirildiğinde bazı alanlar tekrarlı verilere sahiptir. Bu tekrarlar ekleme, silme ve güncelleme işlemlerinde sorunlar ortaya çıkaracağından dolayı tablo 2NF (İkinci Normal Form) haline getirilir. Nitelikler arasındaki işlevsel bağımlılıktan yararlanılarak 1NF (Birinci Normal Form) tablosunu, birden fazla tabloya bölerek 2NF (İkinci Normal Form) haline ulaşılr.

- Müşteri bilgileri kullanılarak müşteri tablosu oluşturuldu.

TabloMusteri							
MusteriID	VergiNo	MusteriAdiSoyad	MusteriDogumGunu	MusteriSehir	MusteriEposta	MusteriTel	MusteriCinsiyet
1	15246798	Ali VURAL	07.07.2004	Ankara	alivural2004@gmail.com	5525486235	ERKEK
2	14315792	Ömer ALACA	26.06.2005	Ankara	omerlaca2606@gmail.com	5478529632	ERKEK
3	14318795	Ajda ENDER	15.05.2004	Ankara	aender2004@gmail.com	5147895263	KADIN
4	14619573	Gökçe Eda ARSLAN	13.09.1982	Mersin	arslangokceeda1@gmail.com	5248523695	KADIN
5	15124372	Merve AKYILDIZ	27.04.2001	Kırşehir	akyildiz2001@gmail.com	5758963214	KADIN
6	11275462	Ecrin Tuana SANCAK	30.10.2003	Adana	sancak30102003@gmail.com	5726583214	KADIN
7	12451672	Hatice UYSAL	17.11.1996	Mersin	erdemaslihan20@gmail.com	5987772541	KADIN
8	19465425	Neriman SALLAN	25.03.1987	Sivas	sallanneriman25@gmail.com	5213565445	KADIN

- Sipariş bilgilerini ve siparişi ilgilendiren nitelikleri kullanarak siparis tablosu oluşturuldu.

TabloSiparis				
MusteriID	SiparisID	SiparisTarihi	FaturaID	TasimaID
1	10	10.09.2025	601	956
2	11	10.09.2025	602	987
3	12	10.09.2025	603	923
4	13	10.09.2025	604	910
5	14	11.09.2025	605	940
6	15	11.09.2025	606	960
7	16	12.09.2025	607	975
8	19	14.09.2025	608	930

- Sipariş detay bilgilerini ve sipariş detayında olması gereken bilgileri gruplandırarak sipariş detay tablosu oluşturuldu.

TabloSiparisDetay					
MusteriID	SiparisDetayID	UrunID	SiparisMiktar	SiparisBirimFiyat	SiparisAraToplam
1	1234	2564	2	850	2,750.00
1	1425	3524	1	1050	2,750.00
2	1253	4512	2	1950	3,900.00
3	1236	2147	2	450	2,055.00
3	1247	2354	3	385	2,055.00
4	1365	3652	2	1085	2,170.00
5	1825	1785	1	2950	2,950.00
6	1965	3475	1	1650	2,475.00
6	1524	2123	3	275	2,475.00
7	1756	5624	3	1080	3,240.00
8	1465	1985	1	2400	2,400.00

- Fatura bilgilerini ve fatura ile ilgili olan bilgileri gruplayarak fatura tablosu oluşturuldu.

TabloFatura				
MusteriID	FaturaID	FaturaKDV	FaturaTarihi	FaturaToplamTutar
1	601	20%	10.09.2025	3,300.00
2	602	20%	10.09.2025	4,680.00
3	603	20%	10.09.2025	2,466.00
4	604	20%	10.09.2025	2,604.00
5	605	20%	11.09.2025	3,540.00
6	606	20%	11.09.2025	2,970.00
7	607	20%	12.09.2025	3,888.00
8	608	20%	14.09.2025	2,880.00

- Depo bilgilerini ve depo ile ilgili olan bilgileri gruplayarak depo tablosu oluşturuldu.

TabloDepo				
DepoID	YoneticilID	DepoSehir	DepoAd	DepoDolulukOrani
1	10003	Kayseri	KayDepo	45%
2	10005	Ankara	AnkaDepo	60%

- Yönetici bilgileri kullanılarak yönetici tablosu oluşturuldu.

TabloYoneticil		
YoneticilID	DeneyimYili	YoneticilMaas
10003	15	250000
10005	5	150000

- Personel bilgilerini ve personel ile ilgili olan bilgileri gruplayarak personel tablosu oluşturuldu.

TabloPersonel						
PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID
50	12365412345	Selim Kara	5216485623	25000	ERKEK	801
51	12365478963	Nalan Demir	5236547891	30000	KADIN	802
52	12365478574	Ferhat Acar	5321475146	25000	ERKEK	803
53	12457896385	Elif Yaman	5231658741	25000	KADIN	804
54	14587961247	Melis Koral	5462188533	30000	KADIN	701
55	25416387952	Tamer Akal	5147952344	25000	ERKEK	702
56	36541258792	Cemal Eren	5621478512	30000	ERKEK	703
57	52135995458	Sibel Aras	5552631553	30000	KADIN	704

- Vardiya bilgilerini ve vardiya ile ilgili olan bilgileri gruplayarak vardiya tablosu oluşturuldu.

TabloVardiya					
VardiyaID	VardiyaTuru	VardiyaTarih	VardiyaBaslangicSaat	VardiyaBitisSaat	PersonelID
801	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	50
802	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	51
803	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	52
804	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	53
701	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	54
702	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	55
703	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	56
704	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	57

- Ürün bilgilerini ve ürün ile ilgili olan bilgileri gruplayarak ürün tablosu oluşturuldu.

TabloUrun				
UrunID	UrunAd	KategoriNo	KategoriAd	StokID
2564	Tişört	102	Üst Giyim	210
3524	Jean	103	Alt Giyim	305
4512	Bot	104	Ayakkabı	406
2147	Bluz	102	Üst Giyim	203
2354	Tişört	102	Üst Giyim	209
3652	Etek	103	Alt Giyim	310
1785	Ceket	101	Dış Giyim	103
3475	Şort	103	Alt Giyim	320
2123	Kazak	102	Üst Giyim	215
5624	Kemer	105	Aksesuar	506
1985	Kaban	101	Dış Giyim	110

- Stok bilgilerini ve stok ile ilgili olan bilgileri gruplayarak stok tablosu oluşturuldu.

TabloStok				
StokID	StokMiktar	StokGirisTarihi	RafID	DepoID
210	100	10.07.2025	20	1
305	50	15.07.2025	30	1
406	20	05.07.2025	40	1
203	30	10.07.2025	21	1
209	10	10.07.2025	20	1
310	15	15.07.2025	31	1
103	10	20.07.2025	10	2
320	30	15.07.2025	32	1
215	40	10.07.2025	22	1
506	150	30.07.2025	50	2
110	8	20.07.2025	11	2

- Kargo firma bilgileri kullanılarak kargo firma tablosu oluşturuldu.

TabloKargoFirma			
KargoFirmaNo	KargoFirmaTel	KargoFirmaEposta	KargoFirmaSehir
50	5546283001	KargoA50@gmail.com	Kayseri
70	5123470269	KargoC70@gmail.com	Kayseri
40	5123046587	KargoX40@gmail.com	Kayseri
60	5400120000	Kargo60@gmail.com	Ankara
30	5123470269	Kargo30@gmail.com	Kayseri
90	5412356246	KargoD90@gmail.com	Ankara

- Sözleşme bilgisini ve sözleşme ile ilgili olan bilgiyi gruplayarak sözleşme tablosu oluşturuldu.

TabloSozlesme	
SozlesmeNo	KargoFirmaNo
1	50
3	50
4	70
7	40
8	60
5	30
6	60
9	90

- Taşıma bilgileri ve taşıma ile ilgili olan bilgileri gruplayarak taşıma tablosu oluşturuldu.

TabloTasima				
TasimaID	TakipNo	TeslimTarihi	AraciID	KargoFirmaNo
956	85462	15.09.2025	1	50
987	84521	16.09.2025	2	50
923	80321	15.09.2025	5	70
910	86520	19.09.2025	4	40
940	87410	20.09.2025	6	60
960	84520	18.09.2025	9	30
975	87520	22.09.2025	3	60
930	89652	20.09.2025	8	90

- Araç bilgileri kullanılarak araç tablosu oluşturuldu.

TabloAraç			
AraçID	Plaka	AraçModel	AraçMarka
1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
5	38 TZC 011	Kangoo	Renault
4	38 TKS 001	Partner	Peugeot
6	06 AKB 201	Transit Courier	Ford
9	38 HNS 001	Transit Courier	Ford
3	06 AKB 202	Transit Courier	Ford
8	06 EBB 201	Combo	Opel

- Tedarikçi bilgileri kullanılarak tedarikçi tablosu oluşturuldu.

TabloTedarikci				
TedarikciID	TedarikciVergiNo	TedarikciSehir	TedarikciEposta	TedarikciTel
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428

- Tedarik bilgileri ve tedarik ile ilgili olan bilgileri gruplayarak tedarik tablosu oluşturuldu.

TabloTedarik				
TedarikNo	TedarikTarihi	Tedarik Miktarı	TedarikciID	UrunID
35	09.07.2025	100	423698520	2564
35	14.07.2025	150	412365009	3524
36	04.07.2025	180	423698520	4512
37	09.07.2025	170	423698520	2147
37	09.07.2025	190	423698520	2354
38	14.07.2025	185	412365009	3652
39	19.07.2025	190	412365009	1785
40	14.07.2025	170	423698520	3475
40	09.07.2025	160	423698520	2123
41	29.07.2025	50	412365009	5624
42	19.07.2025	192	412365009	1985

Üçüncü Normal Form (3NF): 2NF (İkinci Normal Form) haline getirmek için yapılabilecek tablolarda güncelleme sorunu ortadan kalkmış olsada 2NF (İkinci Normal Form) halinde de silme ve ekleme sorunları olabilir. Bu sorunlardan kurtulmak için nitelikler arasındaki geçişli işlevsel bağımlılıkları yok etmemiz gerekir. Bir anahtara bağlı olmayan geçişli işlevsel bağımlılıkları , ayrı tablolara dönüştürerek 3NF (Üçüncü Normal Form) haline getirilir.

Müşteri Tablosu:

TabloMusteri							
MusteriID	VergiNo	MusteriAdiSoyad	MusteriDogumGunu	MusteriSehir	MusteriEposta	MusteriTel	MusteriCinsiyet
1	15246798	Ali VURAL	07.07.2004	Ankara	alivura2004@gmail.com	5525486235	ERKEK
2	14315792	Omer ALACA	26.06.2005	Ankara	omerlalaca2606@gmail.com	5478529632	ERKEK
3	14318795	Ajda ENDER	15.05.2004	Ankara	aender2004@gmail.com	5147895263	KADIN
4	14619573	Gökçe Eda ARSLAN	13.09.1982	Mersin	arslangokceeda1@gmail.com	5248523695	KADIN
5	15124372	Merve AKYILDIZ	27.04.2001	Kırşehir	akyildiz2001@gmail.com	5758963214	KADIN
6	11275462	Ecrin Tuana SANCAR	30.10.2003	Adana	sancak30102003@gmail.com	5726583214	KADIN
7	12451672	Hatice UYSAL	17.11.1996	Mersin	erdemaslihan20@gmail.com	5987772541	KADIN
8	19465425	Neriman SALLAN	25.03.1987	Sivas	sallanneriman25@gmail.com	5213565445	KADIN

- Müşteri tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Sipariş Tablosu:

TabloSiparis				
MusteriID	SiparisID	SiparisTarihi	FaturaID	TasimaID
1	10	10.09.2025	601	956
2	11	10.09.2025	602	987
3	12	10.09.2025	603	923
4	13	10.09.2025	604	910
5	14	11.09.2025	605	940
6	15	11.09.2025	606	960
7	16	12.09.2025	607	975
8	19	14.09.2025	608	930

- Sipariş tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Sipariş Detay Tablosu:

TabloSiparisDetay					
MusteriID	SiparisDetayID	UrunID	SiparisMiktar	SiparisBirimFiyat	SiparisAraToplam
1	1234	2564	2	850	2,750.00
1	1425	3524	1	1050	2,750.00
2	1253	4512	2	1950	3,900.00
3	1236	2147	2	450	2,055.00
3	1247	2354	3	385	2,055.00
4	1365	3652	2	1085	2,170.00
5	1825	1785	1	2950	2,950.00
6	1965	3475	1	1650	2,475.00
6	1524	2123	3	275	2,475.00
7	1756	5624	3	1080	3,240.00
8	1465	1985	1	2400	2,400.00

- Sipariş detay tablosunda ara toplam =SiparisMiktar * SiparisBirimFiyat olduğu için türetilmiş bir alandır.Tablodan çıkararak 3NF haline uygun hale getirilir.

Sipariş Detay Tablosunun Yeni Hali:

TabloSiparisDetay				
MusteriID	SiparisDetayID	UrunID	SiparisMiktar	SiparisBirimFiyat
1	1234	2564	2	850
1	1425	3524	1	1050
2	1253	4512	2	1950
3	1236	2147	2	450
3	1247	2354	3	385
4	1365	3652	2	1085
5	1825	1785	1	2950
6	1965	3475	1	1650
6	1524	2123	3	275
7	1756	5624	3	1080
8	1465	1985	1	2400

Fatura Tablosu:

TabloFatura				
MusteriID	FaturaID	FaturaKDV	FaturaTarihi	FaturaToplamTutar
1	601	20%	10.09.2025	₺ 3,300.00
2	602	20%	10.09.2025	₺ 4,680.00
3	603	20%	10.09.2025	₺ 2,466.00
4	604	20%	10.09.2025	₺ 2,604.00
5	605	20%	11.09.2025	₺ 3,540.00
6	606	20%	11.09.2025	₺ 2,970.00
7	607	20%	12.09.2025	₺ 3,888.00
8	608	20%	14.09.2025	₺ 2,880.00

- Fatura tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Depo Tablosu:

TabloDepo				
DepoID	YoneticiiD	DepoSehir	DepoAd	DepoDolulukOrani
1	10003	Kayseri	KayDepo	45%
2	10005	Ankara	AnkaDepo	60%

- Depo doluluk oranı stoğa bağlı olduğundan çıkarılarak 3NF haline uygun tablo elde edilir.

Depo Tablosunun Yeni Hali:

TabloDepo			
DepoID	YoneticiiD	DepoSehir	DepoAd
1	10003	Kayseri	KayDepo
2	10005	Ankara	AnkaDepo

Yönetici Tablosu:

TabloYoneticii		
YoneticiiD	DeneyimYili	YoneticiiMaas
10003	15	250000
10005	5	150000

- Yönetici tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Personel Tablosu:

TabloPersonel						
PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID
50	12365412345	Selim Kara	5216485623	25000	ERKEK	801
51	12365478963	Nalan Demir	5236547891	30000	KADIN	802
52	12365478574	Ferhat Acar	5321475146	25000	ERKEK	803
53	12457896385	Elif Yaman	5231658741	25000	KADIN	804
54	14587961247	Melis Koral	5462188533	30000	KADIN	701
55	25416387952	Tamer Akal	5147952344	25000	ERKEK	702
56	36541258792	Cemal Eren	5621478512	30000	ERKEK	703
57	52135995458	Sibel Aras	5552631553	30000	KADIN	704

- Personel tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Ürün Tablosu:

TabloUrun				
UrunID	UrunAd	KategoriNo	KategoriAd	StokID
2564	Tişört	102	Üst Giyim	210
3524	Jean	103	Alt Giyim	305
4512	Bot	104	Ayakkabı	406
2147	Bluz	102	Üst Giyim	203
2354	Tişört	102	Üst Giyim	209
3652	Etek	103	Alt Giyim	310
1785	Ceket	101	Dış Giyim	103
3475	Şort	103	Alt Giyim	320
2123	Kazak	102	Üst Giyim	215
5624	Kemer	105	Aksesuar	506
1985	Kaban	101	Dış Giyim	110

- Ürün tablosunda geçişli bağımlılık var . KategoriNo ----> KategoriAd .Bu yüzden KategoriNo ve KategoriAd ayrılırsa tablo 3NF haline uygun olur.

Ürün ve Kategori Tablosunun Yeni Hali:

TabloUrun		
UrunID	UrunAd	StokID
2564	Tişört	210
3524	Jean	305
4512	Bot	406
2147	Bluz	203
2354	Tişört	209
3652	Etek	310
1785	Ceket	103
3475	Şort	320
2123	Kazak	215
5624	Kemer	506
1985	Kaban	110

TabloKategori	
KategoriNo	KategoriAd
102	Üst Giyim
103	Alt Giyim
104	Ayakkabı
101	Dış Giyim
105	Aksesuar

Vardiya Tablosu:

TabloVardiya					
VardiyaID	VardiyaTürü	VardiyaTarih	VardiyaBaslangicSaat	VardiyaBitisSaat	PersonelID
801	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	50
802	Gündüz	20.09.2025	08:00	23:00	51
803	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	52
804	Gündüz	21.09.2025	08:00	23:00	53
701	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	54
702	Gece	20.09.2025	00:00	08:00	55
703	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	56
704	Gece	21.09.2025	00:00	08:00	57

- Vardiya tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Stok Tablosu:

TabloStok				
StokID	StokMiktar	StokGirisTarihi	RafID	DepoID
210	100	10.07.2025	20	1
305	50	15.07.2025	30	1
406	20	05.07.2025	40	1
203	30	10.07.2025	21	1
209	10	10.07.2025	20	1
310	15	15.07.2025	31	1
103	10	20.07.2025	10	2
320	30	15.07.2025	32	1
215	40	10.07.2025	22	1
506	150	30.07.2025	50	2
110	8	20.07.2025	11	2

- Stok tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Kargo Firma Tablosu:

TabloKargoFirma			
KargoFirmaNo	KargoFirmaTel	KargoFirmaEposta	KargoFirmaSehir
50	5546283001	KargoA50@gmail.com	Kayseri
70	5123470269	KargoC70@gmail.com	Kayseri
40	5123046587	KargoX40@gmail.com	Kayseri
60	5400120000	Kargo60@gmail.com	Ankara
30	5123470269	Kargo30@gmail.com	Kayseri
90	5412356246	KargoD90@gmail.com	Ankara

- Kargo firma tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Sözleşme Tablosu:

TabloSozlesme	
SozlesmeNo	KargoFirmaNo
1	50
3	50
4	70
7	40
8	60
5	30
6	60
9	90

- Sözleşme tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Taşıma Tablosu:

TabloTasima				
TasimaID	TakipNo	TestimTarihi	AraciID	KargoFirmaNo
956	85462	15.09.2025	1	50
987	84521	16.09.2025	2	50
923	80321	15.09.2025	5	70
910	86520	19.09.2025	4	40
940	87410	20.09.2025	6	60
960	84520	18.09.2025	9	30
975	87520	22.09.2025	3	60
930	89652	20.09.2025	8	90

- Taşıma tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Araç Tablosu:

TabloArac			
AracID	Plaka	AracModel	AracMarka
1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
5	38 TZC 011	Kangoo	Renault
4	38 TKS 001	Partner	Peugeot
6	06 AKB 201	Transit Courier	Ford
9	38 HNS 001	Transit Courier	Ford
3	06 AKB 202	Transit Courier	Ford
8	06 EBB 201	Combo	Opel

- Araç tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Tedarikçi Tablosu:

TabloTedarikci				
TedarikciID	TedarikciVergiNo	TedarikciSehir	TedarikciEposta	TedarikciTel
423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745
412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428

- Tedarikçi tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Tedarik Tablosu:

TabloTedarik				
TedarikNo	TedarikTarihi	Tedarik Miktarı	TedarikciID	UrunID
35	09.07.2025	100	423698520	2564
35	14.07.2025	150	412365009	3524
36	04.07.2025	180	423698520	4512
37	09.07.2025	170	423698520	2147
37	09.07.2025	190	423698520	2354
38	14.07.2025	185	412365009	3652
39	19.07.2025	190	412365009	1785
40	14.07.2025	170	423698520	3475
40	09.07.2025	160	423698520	2123
41	29.07.2025	50	412365009	5624
42	19.07.2025	192	412365009	1985

- Tedarik tablosu 3NF 'ye zaten uygundur.

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin MS SQL Tabloları

Bu belge, "Lojistik Depo Yönetim Sistemi" için hazırlanan veritabanı şemasının T-SQL (MS SQL) script'ini ve açıklamalarını içermektedir.

- **Amaç:** Veri bütünlüğünü koruyan, anlaşılır ve ilişkisel bir veritabanı yapısı oluşturmaktır.
- **Yapı:** Şema, sağladığın Excel (CSV) dosyasındaki verilere ve sonrasında netleştirdiğimiz "Yönetici->Personel" ve "Vardiya->Personel" bağlantı kurallarına dayanmaktadır.

2. Veritabanı Oluşturma Script'i

```
1  |--TABLOLARI OLUŞTURMA
2
3  |--Yöneticilerin kim olduğunu belirtir.
4  create table TabloYonetici (
5  YoneticiID int primary key,
6  DeneyimYili int,
7  YoneticiMaas decimal(18,2)
8  );
9
10 |--Ürünlerin kategorisini belirtir.
11 create table TabloKategori (
12 KategoriNo int primary key ,
13 KategoriAd nvarchar(50)
14 );
15
16 |--Ürünlerin tedarik edildiği yerin bilgileri vardır.
17 create table TabloTedarikci (
18 TedarikciID varchar(20) primary key,
19 TedarikciVergiNo varchar(20),
20 TedarikciSehir nvarchar(50),
21 TedarikciEposta nvarchar(100),
22 TedarikciTel varchar(15)
23 );
24
25 |--Müşterilerin bilgilerini belirtir.
26 create table TabloMusteri (
27 MusteriID int primary key,
28 VergiNo varchar(20),
29 MusteriAdSoyad nvarchar(100),
30 MusteriDogumGunu date,
31 MusteriSehir nvarchar(50),
32 MusteriEposta varchar(100),
33 MusteriTel varchar(15),
34 MusteriCinsiyet nvarchar(10)
35 );
36
37 |--Kargo firmasının kullandığı araç bilgilerini belirtir.
38 create table TabloArac (
39 AracID int primary key,
40 Plaka varchar(20),
41 AracModel nvarchar(50),
42 AracMarka nvarchar(50)
43 );
44
```



```

444 --Ürünleri müşteriye ulaştıran kargo firmalarının bilgilerini belirtir.
445
446 create table TabloKargoFirma (
447     KargoFirmaNo int primary key,
448     KargoFirmaTel varchar(15),
449     KargoFirmaEposta varchar(100),
450     KargoFirmaSehir nvarchar(50)
451 );
452
453 --Personellerin vardiyalarını belirtir.
454 create table TabloVardiya (
455     VardiyaID int primary key,
456     VardiyaTuru nvarchar(20),
457     VardiyaTarih date,
458     VardiyaBaslangicSaat time,
459     VardiyaBitisSaat time
460 );
461
462 --Ürünlerin tutulduğu depo bilgilerini belirtir.
463 create table TabloDepo (
464     DepoID int primary key,
465     DepoSehir nvarchar(50),
466     DepoAd nvarchar(100),
467     DepoDolulukOrani decimal(3,2)
468 );
469
470 go
471
472 --Kargo firmaları ile yapılan sözleşmeyi belirtir.
473 create table TabloSozlesme (
474     SozlesmeNo int primary key ,
475     KargoFirmaNo int foreign key references TabloKargoFirma(KargoFirmaNo)
476 );
477
478 --Ürün taşıma eylemi ile ilgili bilgiler gösterir.
479 create table TabloTasima (
480     TasimaID int primary key ,
481     TakipNo varchar(20),
482     TeslimTarihi date,
483     AracID int foreign key references TabloArac(AracID), -- Hangi araçla gittiğini gösterir.
484     KargoFirmaNo int foreign key references TabloKargoFirma(KargoFirmaNo) --Hangi firmayla gittiğini gösterir.
485 );

```

```

86
87 --Depoda bulunan stok ile ilgili bilgileri gösterir.
88 create table TabloStok (
89     StokID int primary key,
90     StokMiktar int ,
91     StokGirisTarihi date,
92     RafID varchar(20),
93     DepoID int foreign key references TabloDepo(DepoID) -- Hangi depoda olduğunu gösterir.
94 );
95
96 --Ürünün siparişi ile ilgili bilgileri gösterir.
97 create table TabloSiparis (
98     SiparisID int primary key ,
99     MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID), -- Kimin sipariş ettiğini gösterir.
100     SiparisTarihi date,
101     TasimaID int foreign key references TabloTasima(TasimaID) -- Hangi taşıma ile gittiğini gösterir.
102 );
103
104 --Depoda çalışan personel bilgilerini belirtir.
105 create table TabloPersonel (
106     PersonelID int primary key ,
107     PersonelTC varchar(11),
108     PersonelAdSoyad nvarchar(100),
109     PersonelTel varchar(15),
110     PersonelMaas decimal(18,2),
111     PersonelCinsiyet nvarchar(10),
112     VardiyaID int foreign key references TabloVardiya(VardiyaID), -- Personelin hangi vardiyada olduğunu gösterir.
113     YoneticiID int foreign key references TabloYonetici(YoneticiID) -- Personelin yöneticisini gösterir.
114 );
115
116 go
117
118 --Sipariş edilen ürün hakkındaki bilgileri gösterir.
119 create table TabloUrun (
120     UrunID int primary key ,
121     UrunAd nvarchar(100) ,
122     KategoriNo int foreign key references TabloKategori(KategoriNo), --Ürün hangi kategoride olduğunu gösterir.
123     StokID int foreign key references TabloStok(StokID) -- Ürünün stoktaki kaydını gösterir.
124 );
125

```

```

125 |
126 | --Müşterinin ödediği fatura bilgilerini gösterir.
127 | create table TabloFatura (
128 | FaturaID int primary key,
129 | SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID), --Hangi sipariş için fatura olduğunu gösterir.
130 | MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID) , --Fatura hangi müşteri için olduğunu gösterir.
131 | FaturaKDV decimal(4,2),
132 | FaturaTarihi date,
133 | FaturaToplamTutar decimal(18,2)
134 | );
135 |
136 | go
137 |
138 | --Tedarik bilgilerini gösterir.
139 | create table TabloTedarik (
140 | TedarikNo int ,
141 | TedarikTarihi date,
142 | TedarikMiktar int,
143 | TedarikciID varchar(20) foreign key references TabloTedarikci(TedarikciID),
144 | UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID),
145 | primary key (TedarikNo,UrunID)
146 | );
147 |
148 | --Siparişin detaylarını içerir.
149 | create table TabloSiparişDetay (
150 | SiparisDetayID int primary key,
151 | SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID),--Hangi siparişe ait olduğunu gösterir.
152 | UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID) ,--Hangi ürüne ait olduğunu gösterir.
153 | SiparisMiktar int,
154 | SiparisBirimFiyat decimal(18,2)
155 | );
156 |
157 | go

```

2. Tablolar

-Araç Tablosu

	AracID	Plaka	AracModel	AracMarka
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 AKB 202	Transit Courier	Ford
	4	38 TKS 001	Partner	Peugeot
	5	38 TZC 011	Kangoo	Renault
	6	06 AKB 201	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 201	Combo	Opel
	9	38 HNS 001	Transit Courier	Ford

-Depo Tablosu

	DepoID	YoneticilID	DepoSehir	DepoAd
▶	1	10003	KAYSERİ	KayDepo
	2	10005	ANKARA	AnkaDepo

-Yönetici Tablosu

	YoneticilID	DeneyimYili	YoneticilMaas
	10003	15	250000.00
	10005	5	150000.00

-Fatura Tablosu

	FaturaID	SiparisID	MusteriID	FaturaKDV	FaturaTarihi	FaturaToplamT...
	601	10	NULL	0.20	2025-09-10	3300.00
	602	11	NULL	0.20	2025-09-10	4680.00
	603	12	NULL	0.20	2025-09-10	2466.00
	604	13	NULL	0.20	2025-09-10	2604.00
	605	14	NULL	0.20	2025-09-11	3540.00
	606	15	NULL	0.20	2025-09-11	2970.00
	607	16	NULL	0.20	2025-09-12	3888.00
	608	19	NULL	0.20	2025-09-14	2880.00

-Kategori Tablosu

	KategoriNo	KategoriAd
	101	Dış Giyim
	102	Üst Giyim
	103	Alt Giyim
	104	Ayakkabı
	105	Aksesuar

-Kargo Firma Tablosu

	KargoFirmaNo	KargoFirmaTel	KargoFirmaEposta	KargoFirmaSehir
	30	5123470269	Kargo30@gmail.com	KAYSERİ
	40	5123046587	KargoX40@gmail.com	KAYSERİ
	50	5546283001	KargoA50@gmail.com	KAYSERİ
	60	5400120000	Kargo60@gmail.com	ANKARA
	70	5123470269	KargoC70@gmail.com	KAYSERİ
	90	5412356246	KargoD90@gmail.com	ANKARA

-Müşteri Tablosu

	MusteriID	VergiNo	MusteriAdSoyad	MusteriDogum...	MusteriSehir	MusteriEposta	MusteriTel	MusteriCinsiyet
	1	15246798	Ali VURAL	2004-07-07	ANKARA	alivural2004@g...	5525486235	ERKEK
	2	14315792	Ömer ALACA	2005-06-26	ANKARA	omeralaca2606...	5478529632	ERKEK
	3	14318795	Ajda ENDER	2004-05-15	ANKARA	aender2004@g...	5147895263	KADIN
	4	14619573	Gökçe Eda ARS...	1982-09-13	MERSİN	arslangokceeda...	5248523695	KADIN
	5	15124372	Merve AKYILDIZ	2001-04-27	KIRŞEHİR	akyildiz2001@g...	5758963214	KADIN
	6	11275462	Ecrin Tuana SA...	2003-10-30	ADANA	sancak3010200...	5726583214	KADIN
	7	12451672	Hatice UYSAL	1996-11-17	MERSİN	erdemaslihan20...	5987772541	KADIN
	8	19465425	Neriman SALLAN	1987-03-25	SİVAS	sallanneriman2...	5213565445	KADIN

-Personel Tablosu

	PersonelID	VardiyalID	PersonelTC	PersonelAdSoy...	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet
	50	801	12365412345	Selim Kara	5216485623	25000.00	ERKEK
	51	802	12365478963	Nalan Demir	5236547891	30000.00	KADIN
	52	803	12365478574	Ferhat Acar	5321475146	25000.00	ERKEK
	53	804	12457896385	Elif Yaman	5231658741	25000.00	KADIN
	54	701	14587961247	Melis Koral	5462188533	30000.00	KADIN
	55	702	25416387952	Tamer Akal	5147952344	25000.00	ERKEK
	56	703	36541258792	Cemal Eren	5621478512	30000.00	ERKEK
	57	704	52135995458	Sibel Aras	5552631553	30000.00	KADIN

-Sipariş Tablosu

	SiparisID	MusteriID	SiparisTarihi	TasimalID
	10	1	2025-09-10	956
	11	2	2025-09-10	987
	12	3	2025-09-10	923
	13	4	2025-09-10	910
	14	5	2025-09-11	940
	15	6	2025-09-11	960
	16	7	2025-09-12	975
	19	8	2025-09-14	930

-Sipariş Detay Tablosu

	SiparisDetayID	SiparisID	UrunID	SiparisMiktar	SiparisBirimFiyat
▶	1234	10	2564	2	850.00
	1236	12	2147	2	450.00
	1247	12	2354	3	385.00
	1253	11	4512	2	1950.00
	1365	13	3652	2	1085.00
	1425	10	3524	1	1050.00
	1465	19	1985	1	2400.00
	1524	15	2123	3	275.00
	1756	16	5624	3	1080.00
	1825	14	1785	1	2950.00
	1965	15	3475	1	1650.00

-Sözleşme Tablosu

	SozlesmeNo	KargoFirmaNo
	1	50
	3	50
	4	70
	5	30
	6	60
	7	40
	8	60
	9	90

-Stok Tablosu

	StokID	DepoID	StokMiktar	StokGirisTarihi	RafID
	103	2	10	2025-07-20	10
	110	2	8	2025-07-20	11
	203	1	30	2025-07-10	21
	209	1	10	2025-07-10	20
	210	1	100	2025-07-10	20
	215	1	40	2025-07-10	20
	305	1	50	2025-07-15	30
	310	1	15	2025-07-15	31
	320	1	30	2025-07-15	32
	406	1	20	2025-07-05	40
	506	2	150	2025-07-30	50

-Taşıma Tablosu

	TasimaID	TakipNo	TeslimTarihi	AraclId	KargoFirmaNo
	910	86520	2025-09-19	4	40
	923	80321	2025-09-15	5	70
	930	89652	2025-09-20	8	90
	940	87410	2025-09-20	6	60
	956	85462	2025-09-15	1	50
	960	84520	2025-09-18	9	30
	975	87520	2025-09-22	3	60
	987	84521	2025-09-16	2	50

-Tedarik Tablosu

	TedarikNo	UrunID	TedarikciID	TedarikTarihi	TedarikMiktari
	35	2564	423698520	2025-07-09	100
	35	3524	412365009	2025-07-14	150
	36	4512	423698520	2025-07-04	180
	37	2147	423698520	2025-07-09	170
	37	2354	423698520	2025-07-09	190
	38	3652	412365009	2025-07-14	185
	39	1785	412365009	2025-07-19	190
	40	2123	423698520	2025-07-09	160
	40	3475	423698520	2025-07-14	170
	41	5624	412365009	2025-07-29	50
	42	1985	412365009	2025-07-19	192

-Tedarikçi Tablosu

	TedarikciID	TedariciVergiNo	TedarikciSehir	TedarikciEposta	TedarikciTel
►	412365009	2013	Adana	adanatedarik@gmail.com	5319756428
	423698520	5712	Bursa	bursatedarik@gmail.com	5521698745

-Ürün Tablosu

	UrunID	StokID	KategoriNo	UrunAD
	1785	103	101	Ceket
	1985	110	101	Kaban
	2123	215	102	Kazak
	2147	203	102	Bluz
	2354	209	102	Tişört
	2564	210	102	Tişört
	3475	320	103	Şort
	3524	305	103	Jean
	3652	310	103	Etek
	4512	406	104	Bot
	5624	506	105	Kemer

-Vardiya Tablosu

	VardiyaID	DepoID	VardiyaTuru	VardiyaTarih	VardiyaBaslang...	VardiyaBitisSaati
	701	2	Gece	2025-09-20	00:00:00	08:00:00
	702	1	Gece	2025-09-20	00:00:00	08:00:00
	703	2	Gece	2025-09-21	00:00:00	08:00:00
	704	2	Gece	2025-09-21	00:00:00	08:00:00
	801	1	Gündüz	2025-09-20	08:00:00	23:00:00
	802	1	Gündüz	2025-09-20	08:00:00	23:00:00
	803	1	Gündüz	2025-09-21	08:00:00	23:00:00
	804	1	Gündüz	2025-09-21	08:00:00	23:00:00